

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

ESTUDIANTE: JHOSUE ANGAMARCA

FECHA: 05/06/2026

NRC: 28561

PROBLEMA 3.2.2. MATRIZ

Una matriz cuadrada A de orden $n \times n$ es simétrica

TABLA DE OBJETOS

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Matriz cuadrada original de máximo 4×4	(A)	Máximo 4×4	Entero
Matriz transpuesta de máximo 4×4	(B)	Máximo 4×4	Entero
Orden de la matriz	n	1 a 4	Entero
Contador de filas	i	Iterador	Entero
Contador de columnas	j	Iterador	Entero
Indicador de simetría	sim	1 a 0	Entero
Valor uno: matriz simétrica	1	Matriz simétrica	Entero
Valor cero: matriz no simétrica	0	Matriz no simétrica	Entero

PSEINT

Inicio

Definir A, B como Entero

Definir n, i, j, sim como Entero

Dimension A [4, 4]

Dimension B [4, 4]

Escribir "Ingrese el orden de la matriz máximo 4:"

Leer n

Escribir "Ingrese los elementos de la matriz:"

Para i = 0 hasta n-1 hacer

Para j = 0 hasta n-1 hacer

Escribir "A[" i, "j, "]: "

Leer A[i, j]

Fin Para

Fin Para

→

$\rightarrow$ **1.T**
 Para $i \leftarrow 0$ hasta $n-1$ hacer
 Para $j \leftarrow 0$ hasta $n-1$ hacer
 $B[j,i] \leftarrow A[i,j]$
 Fin Para
 Fin Para
 $\rightarrow$ **1.S**
 Para $i \leftarrow 0$ hasta $n-1$ hacer
 Para $j \leftarrow 0$ hasta $n-1$ hacer
 Si $A[i,j] \neq B[i,j]$ Entonces
 $sim \leftarrow 0$
 Fin Si
 Fin Para
 Fin Para
 Si $sim = 1$ Entonces
 Escribir "La matriz es simétrica."
 Sino
 Escribir "La matriz no es simétrica."
 Fin Si
 Fin

$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

La matriz transpuesta
 se guarda en el B
 y después de
 esto se hace la
 simetría es
 decir la comparación
 verificando si
 son iguales o no.
 si son iguales
 la matriz es simétrica
 caso contrario no.

$\rightarrow$ **NO, Es simétrica**

ASPECTO	ORIENTACION
ENTRADA	Orden de la matriz n Elementos de la matriz cuadrada A
PROCESO	Construir la matriz B intercambio de filas por columnas $B[j,i] \leftarrow A[i,j]$ y comparar los dos.
SALIDA	Mostrar en pantalla si la matriz es simétrica o la matriz no es simétrica.

PRUEBA Escritorio

MATRIZ INGRESADA	LECTURA DE DATOS	MATRIZ TRANSPOSTA	COMPARACION	SALIDA
1 2 3 2 4 5 3 5 6	$i \ j \ A[i,j]$ 0 0 1 0 1 2 0 2 3 1 0 2 1 1 4 1 2 5 2 0 3 2 1 5 2 2 6	$B[j,i] \leftarrow A[i,j]$ 1 2 3 2 4 5 3 5 6	$A[i,j] \ B[j,i]$ 1 1 igual 2 2 igual 3 3 igual 2 2 igual 4 4 igual 5 5 igual 3 3 igual 5 5 igual 6 6 igual	La matriz es simétrica